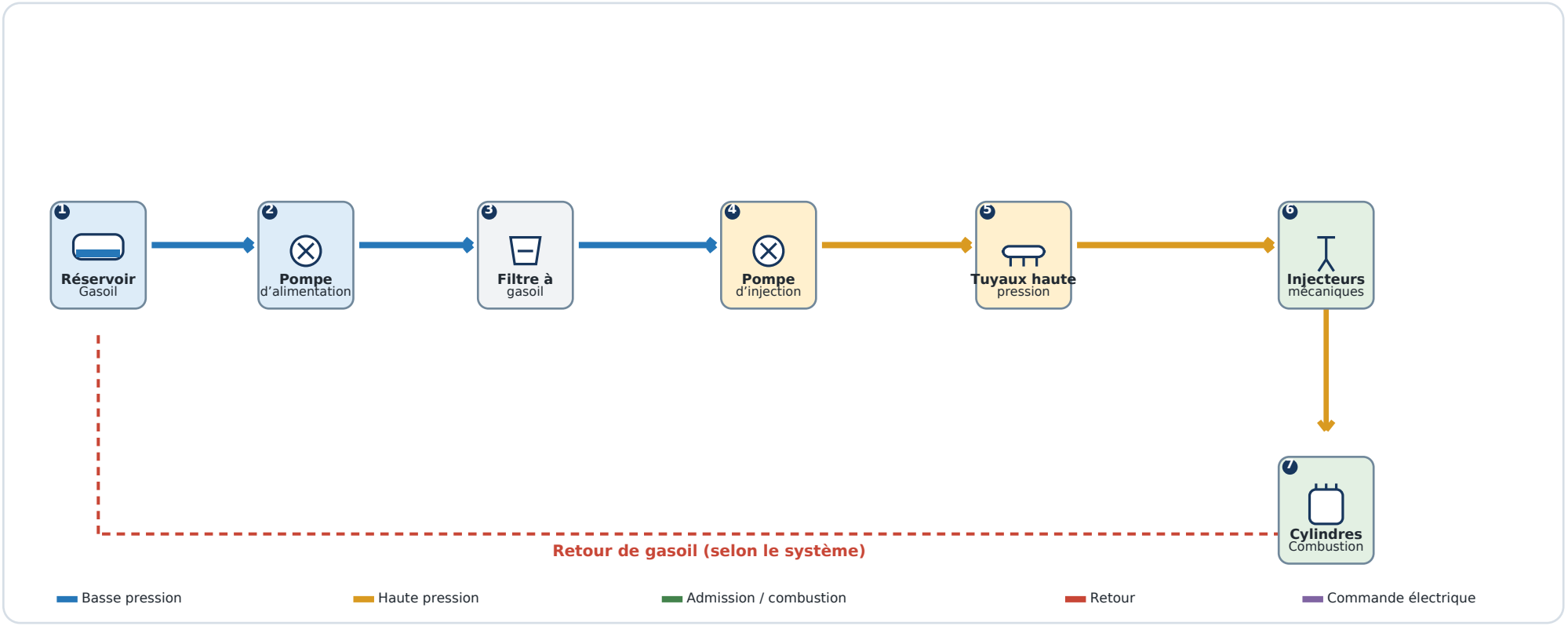
SUPPORT DE FORMATION — MÉCANIQUE AUTOMOBILE

CIRCUITS D’ALIMENTATION DES MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

Schémas visuels avec composants dessinés, tuyauteries colorées, flèches et légendes françaises

Ce support présente les circuits de manière simplifiée pour faciliter l’apprentissage. Les montages réels peuvent varier selon le moteur et le constructeur.

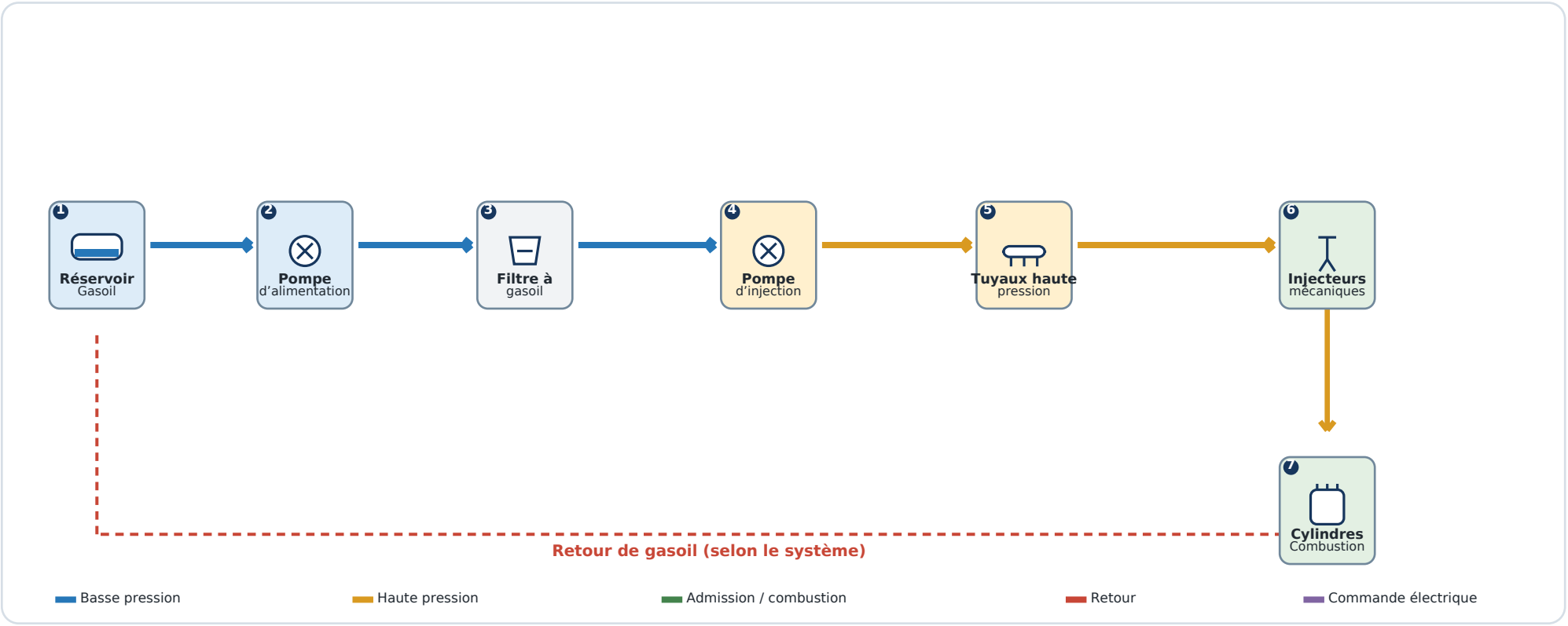
APERÇU — LE CARBURANT DU RÉSERVOIR AU MOTEUR



1. DIESEL CLASSIQUE À INJECTION MÉCANIQUE

La pompe d’injection mécanique dose le gasoil et l’envoie à chaque injecteur par une conduite haute pression individuelle.

SCHÉMA TECHNIQUE SIMPLIFIÉ — DIESEL CLASSIQUE



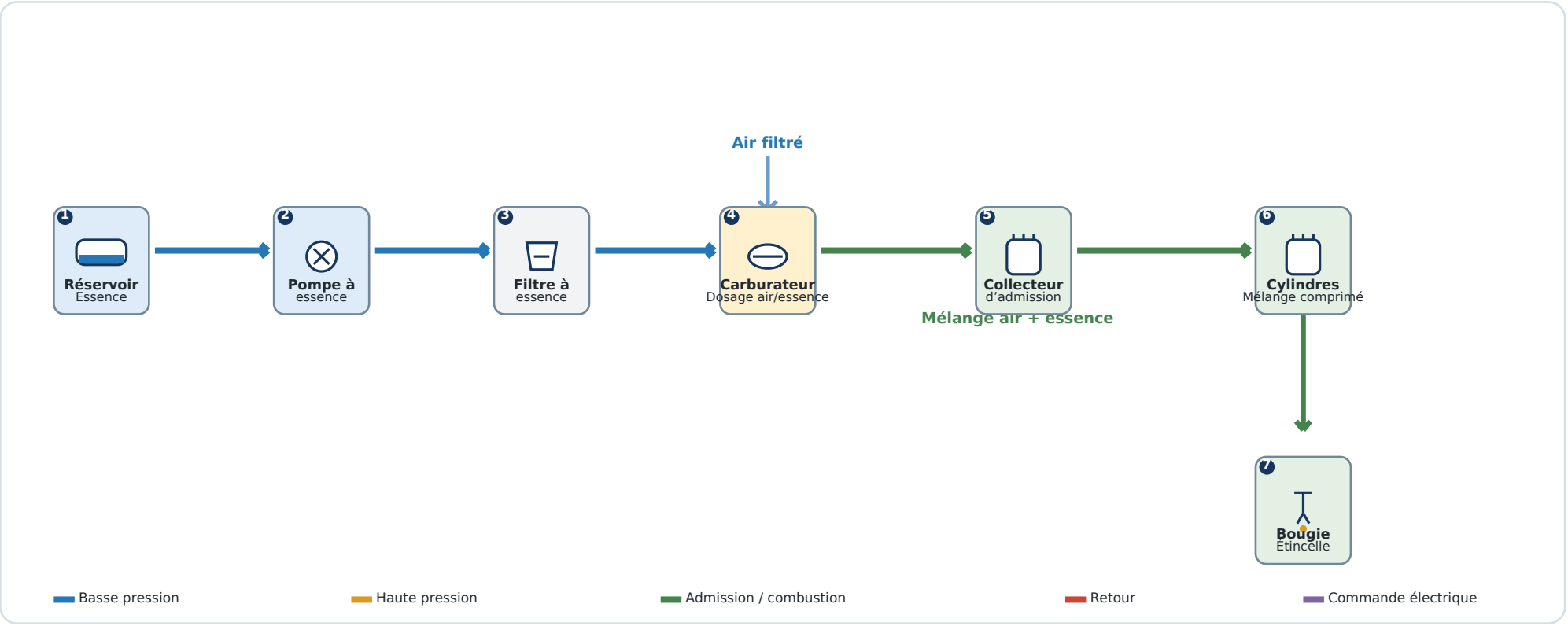
Organe	Fonction
Réservoir	Stocke le gasoil.
Pompe d’alimentation	Amène le gasoil vers le filtre et la pompe d’injection.
Filtre à gasoil	Retient les impuretés et parfois l’eau.
Pompe d’injection	Dose la quantité et le moment d’injection, crée la pression et distribue le gasoil.
Injecteur mécanique	S’ouvre lorsque la pression dépasse son tarage et pulvérise le gasoil.
Chambre de combustion	Le gasoil s’auto-enflamme dans l’air comprimé et chaud.

La bougie de préchauffage aide surtout au démarrage à froid ; elle ne crée pas d’étincelle.

2. ESSENCE CLASSIQUE À CARBURATEUR

La pompe amène l’essence au carburateur, qui dose le carburant et le mélange à l’air avant l’admission dans les cylindres.

SCHÉMA TECHNIQUE SIMPLIFIÉ — ESSENCE À CARBURATEUR

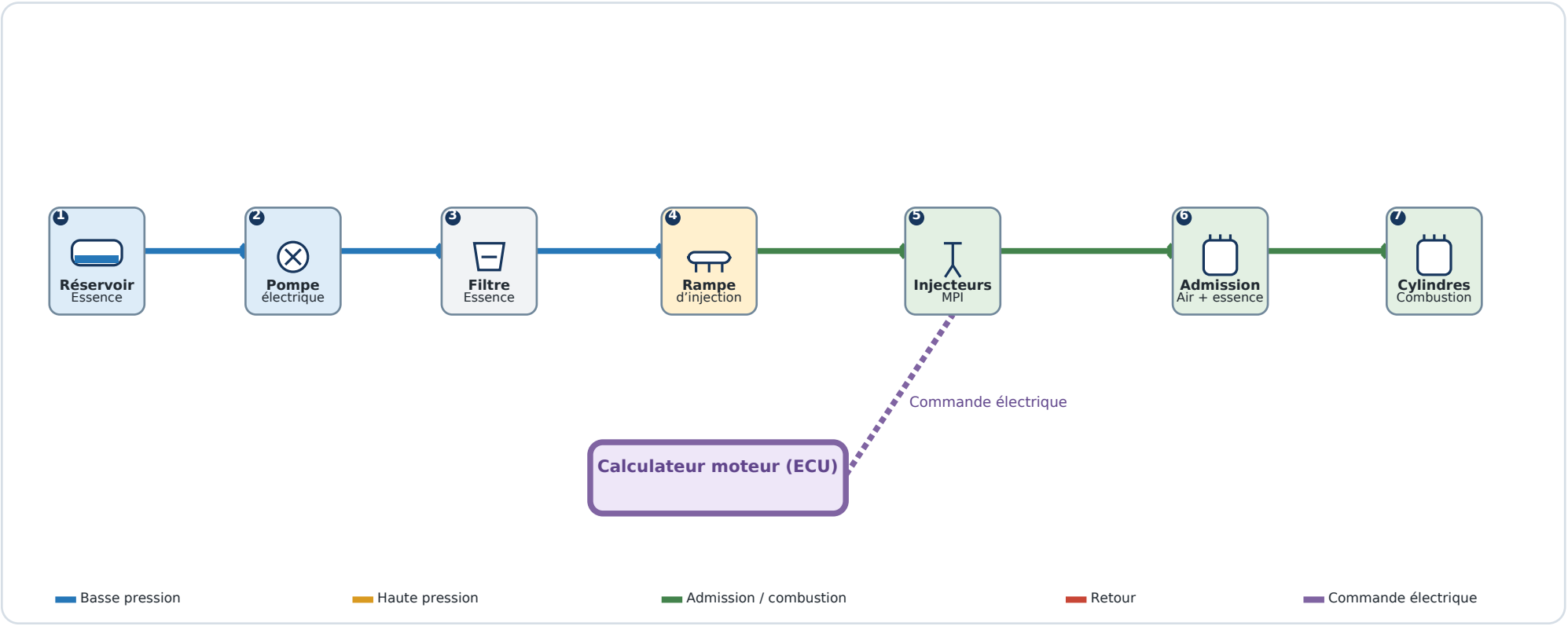


Organe	Fonction
Réservoir	Stocke l’essence.
Pompe à essence	Alimente le carburateur à basse pression.
Filtre à essence	Retient les impuretés avant les gicleurs.
Carburateur	Dose l’essence et la mélange à l’air.
Collecteur d’admission	Distribue le mélange air-essence aux cylindres.
Bougie d’allumage	Produit l’étincelle qui enflamme le mélange comprimé.

3. ESSENCE À INJECTION ÉLECTRONIQUE MPI

En MPI, les injecteurs pulvérisent l’essence dans les conduits d’admission. Le calculateur commande leur ouverture à partir des informations des capteurs.

SCHÉMA TECHNIQUE SIMPLIFIÉ — INJECTION ESSENCE MPI



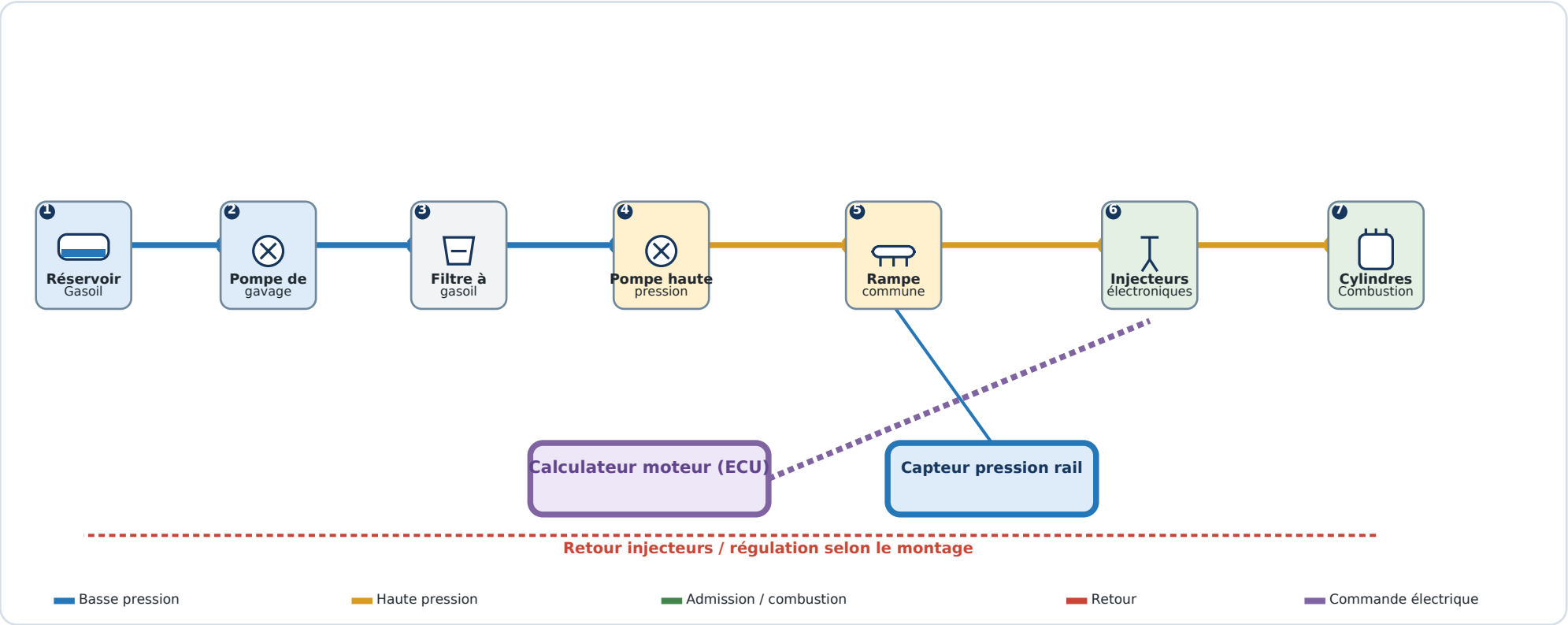
Organe	Fonction
Pompe électrique	Envoie l’essence sous pression dans le circuit.
Rampe d’injection	Distribue le carburant aux injecteurs.
Injecteur MPI/PFI	Pulvérise l’essence dans le conduit d’admission, près de la soupape.
Calculateur moteur (ECU)	Commande la durée d’ouverture des injecteurs.
Capteurs moteur	Transmettent au calculateur les informations de fonctionnement.

En GDI (injection directe essence), l’injecteur pulvérise directement dans le cylindre et un circuit haute pression est généralement présent.

4. DIESEL COMMON RAIL

La pompe haute pression alimente une rampe commune. Le calculateur pilote les injecteurs et surveille la pression grâce aux capteurs et organes de régulation.

SCHÉMA TECHNIQUE SIMPLIFIÉ — DIESEL COMMON RAIL



Organe	Fonction
Pompe de gavage	Alimente le circuit basse pression, si le véhicule en est équipé.
Pompe haute pression	Élève la pression du gasoil.
Rampe commune	Stocke et distribue le gasoil sous haute pression.
Capteur de pression rail	Envoie la pression mesurée au calculateur.
IMV/MPROP ou régulateur	Régule le débit ou la pression selon le système.
Injecteurs électroniques	Pulvérisent le gasoil selon la commande du calculateur.

Sécurité : ne jamais desserrer une conduite haute pression Common Rail moteur tournant ou pendant le démarrage. Le jet peut pénétrer la peau et provoquer des blessures graves.

5. TYPES D’INJECTEURS ET COMPARAISON

Type	Principe	Utilisation courante
Mécanique Diesel	L’aiguille s’ouvre quand la pression dépasse le tarage.	Diesel classique
Électromagnétique (solénoïde)	Une bobine commande le mécanisme d’injection.	Common Rail Diesel, certains moteurs essence
Piézoélectrique	Un élément piézoélectrique commande rapidement l’injection.	Certains Common Rail Diesel
MPI/PFI	Pulvérise l’essence dans l’admission.	Essence injection indirecte
GDI	Pulvérise l’essence directement dans le cylindre.	Essence injection directe
Injecteur-pompe (UIS)	Pompe haute pression intégrée à l’injecteur.	Certains moteurs Diesel

DIFFÉRENCES PRINCIPALES

Critère	Diesel classique	Diesel Common Rail
Création de pression	Pompe mécanique dose et distribue.	Pompe HP alimente une rampe commune.
Commande	Principalement mécanique.	Électronique : ECU, capteurs et actionneurs.
Diagnostic	Calage, filtre, alimentation et injecteurs.	Codes défauts, pression demandée/réelle, régulation et retours.

Révision : 1) À quoi sert le filtre ? 2) Quelle est la fonction de la rampe commune ? 3) Où injecte le MPI ? 4) Quelle différence entre solénoïde et piézo ?

Réponses : 1) Retenir les impuretés. 2) Distribuer le carburant sous haute pression. 3) Dans l’admission. 4) Bobine électromagnétique contre actionneur piézoélectrique.